



Power the use of innovative methods for predicting health and disease in exposome studies

Alicia Guillien¹, PhD and Chloé Masdoumier¹

¹INSERM 1209, Equipe d'épidémiologie environnementale – Grenoble

Slides préparées par Charline Warembourg², PhD

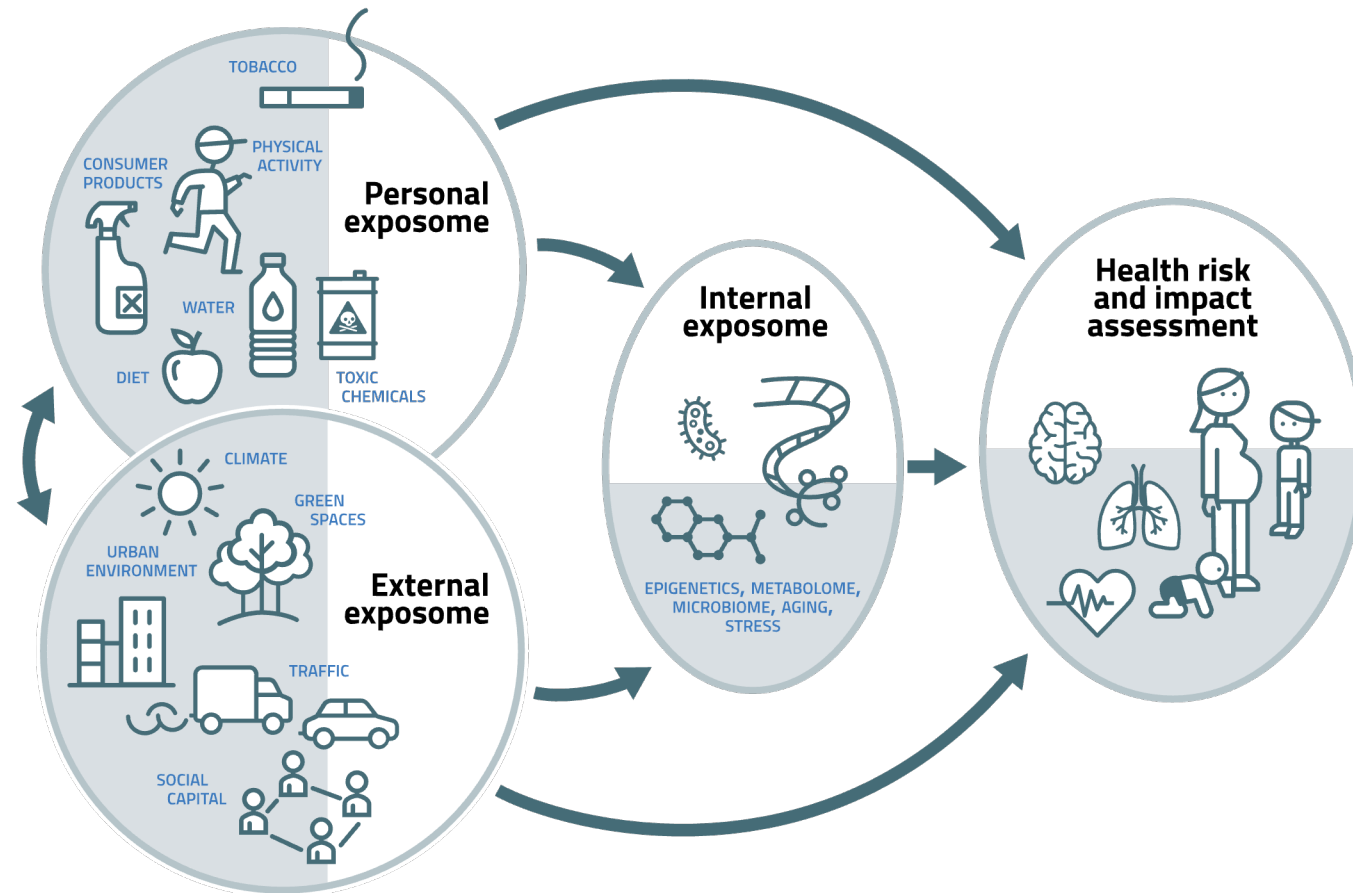
²INSERM 1085, Institut de Recherche en Santé, Environnement, Travail - Rennes

L'Exposome

Le concept de l'exposome

The totality of environmental exposures (meaning all non-genetic factors) that a person experiences, from conception onwards.

Chris Wild, 2005.



Approche classique en épidémiologie environnementale: association mono-exposition

- Sélection des résultats (positifs) →
Biais de publication
- Pas de correction sur les tests
multiples (1 article par exposition ou par
famille d'expositions)
- Pas de prise en compte des co-
expositions
- Manque de considération des “effets
cocktail”

Approche Exposome

Vision plus holistique des effets des
expositions environnementales sur
la santé humaine

Pourquoi s'intéresser aux expositions dès la grossesse ?



-  Période de **vulnérabilité** importante
-  De nombreuses maladies chroniques ont des **origines foétales/développementales** (concept DOHaD)
-  Période clé en matière de **prévention** en Santé Publique

Le projet Helix



Le projet HELIX, *Human Early-life Exposome*



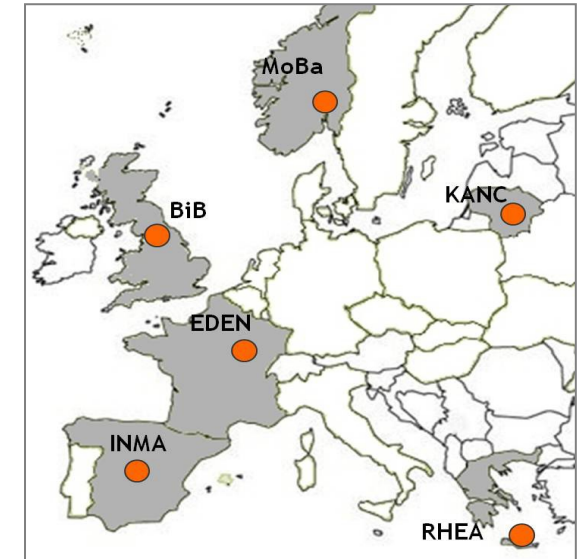
- Un des premiers projets Exposome (2013-2017; IP : M. Vrijheid, ISGlobal)



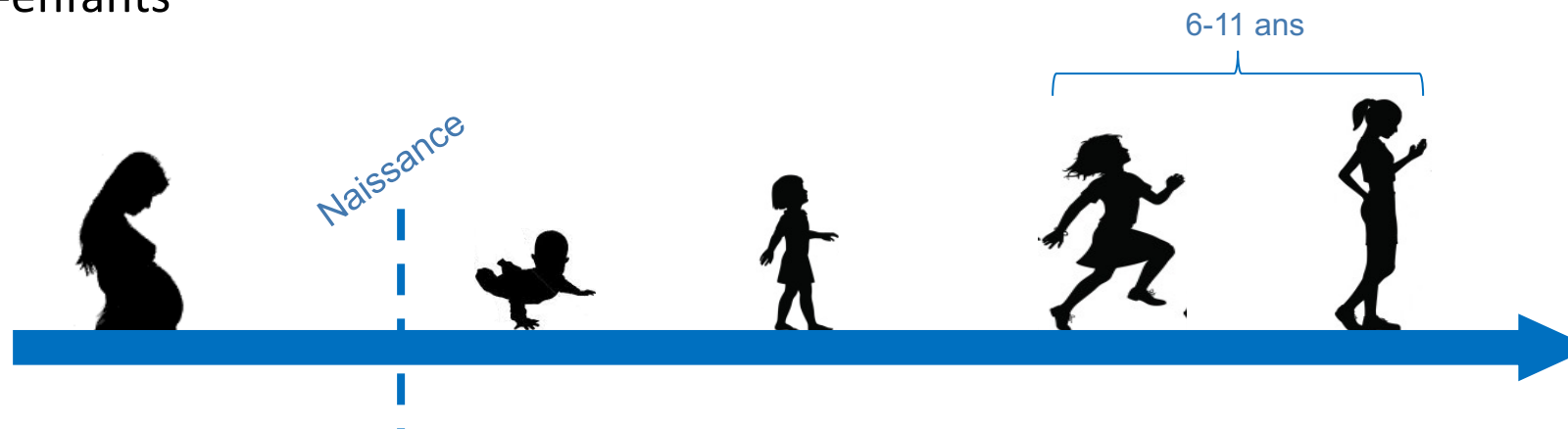
ISGlobal

- Six **cohortes mères-enfants**

- Cohorte entière : données de santé préexistantes, **n=32000** paires mères-enfants
- Sous-cohorte : suivi standardisé des enfants à l'âge de 6-11 ans (examen clinique, prélèvements biologiques, ...), **n=1301** paires mères-enfants



Vrijheid et al, EHP 2014



Composantes de l'exposome étudiées

Exposome individuel/personnel

- **Habitudes de vie** – alimentation, activité physique, sommeil, tabac passif...
- **Facteurs socio-éco** – Composition du foyer, score de ressources...
- **Air intérieur**- PMs, NO2, benzène, toluène
- **Sous-produits de chloration de l'eau**

54 variables d'exposition

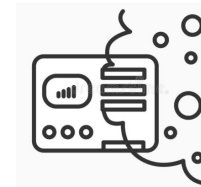
- 16 expositions prénatales
- 38 expositions postnatales



Questionnaires



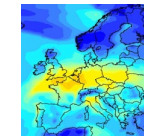
Capteurs personnels



Modélisation (questionnaire x SIG)



X



Composantes de l'exposome étudiées

Exposome externe (urbain)

- **Pollution de l'air** - NO_2 , PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$, absorbance
- **Environnement bâti** - Densité de population, densité du bâti, marchabilité, connections, ...
- **Espaces naturels** - Espaces verts, Espaces bleus, NDVI
- **Bruit** - 24h (Lden), Nuit (Ln)
- **Trafic routier** - Proximité, densité du trafic,...
- **Météorologie** - Température, humidité, pression, UV
- **Indice de déprivation sociale**

69 variables d'exposition

- 23 expositions prénatales
- 46 expositions postnatales



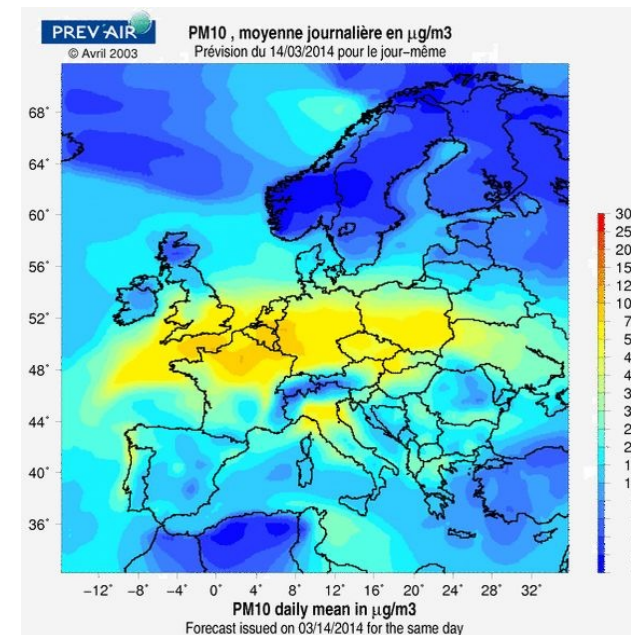
Système d'information géographique (SIG)



Géolocalisation des domiciles des participants pendant la grossesse et l'enfance et des écoles des enfants



Croisement avec cartes existantes



Composantes de l'exposome étudiées

Exposome interne

- **Polluants organiques persistants** – PCBs, OCs, PBDEs, PFASs
- **Pesticides organophosphorés**
- **Phtalates**
- **Phénols** – Bisphenol A, Parabens, Triclosan, Benzophenone-3
- **Métaux** - Mercure, Plomb, Cadmium
- **Fumée du tabac**

99 variables d'exposition

- 49 expositions prénatales
- 50 expositions postnatales



Biomarqueurs



Composantes de l'exposome étudiées

Exposome individuel

- **Habitudes de vie** – alimentation, activité physique, sommeil, tabac passif...
- **Facteurs socio-éco** – Composition du foyer, score de ressources...
- **Air intérieur**- PMs, NO₂, benzène, toluène
- **Sous-produits de chloration de l'eau**

54 variables d'exposition

Exposome externe (urbain)

- **Pollution de l'air** - NO₂, PM₁₀, PM_{2.5}, absorbance
- **Environnement bâti** - Densité de population, densité du bâti, marchabilité, connections, ...
- **Espaces naturels** - Espaces verts, Espaces bleus, NDVI
- **Bruit** - 24h (Lden), Nuit (Ln)
- **Trafic routier** - Proximité, densité du trafic,...
- **Météorologie** - Température, humidité, pression, UV
- **Indice de déprivation sociale**

69 variables d'exposition

Exposome interne

- **Polluants organiques persistants** – PCBs, OCs, PBDEs, PFASs
- **Pesticides organophosphorés**
- **Phtalates**
- **Phénols** – Bisphenol A, Parabens, Triclosan, Benzophenone-3
- **Métaux** - Mercure, Plomb, Cadmium
- **Fumée du tabac**

99 variables d'exposition

= Plus de 200 facteurs mesurés pendant la grossesse et l'enfance

Paramètres de santé d'intérêt



Issues de grossesse : Poids de naissance, durée de gestation



Anthropométrie: Poids, taille, IMC, circonférence abdominale...



Pression artérielle : Systolique et diastolique



Neurodéveloppement: Cognition, langage, comportement



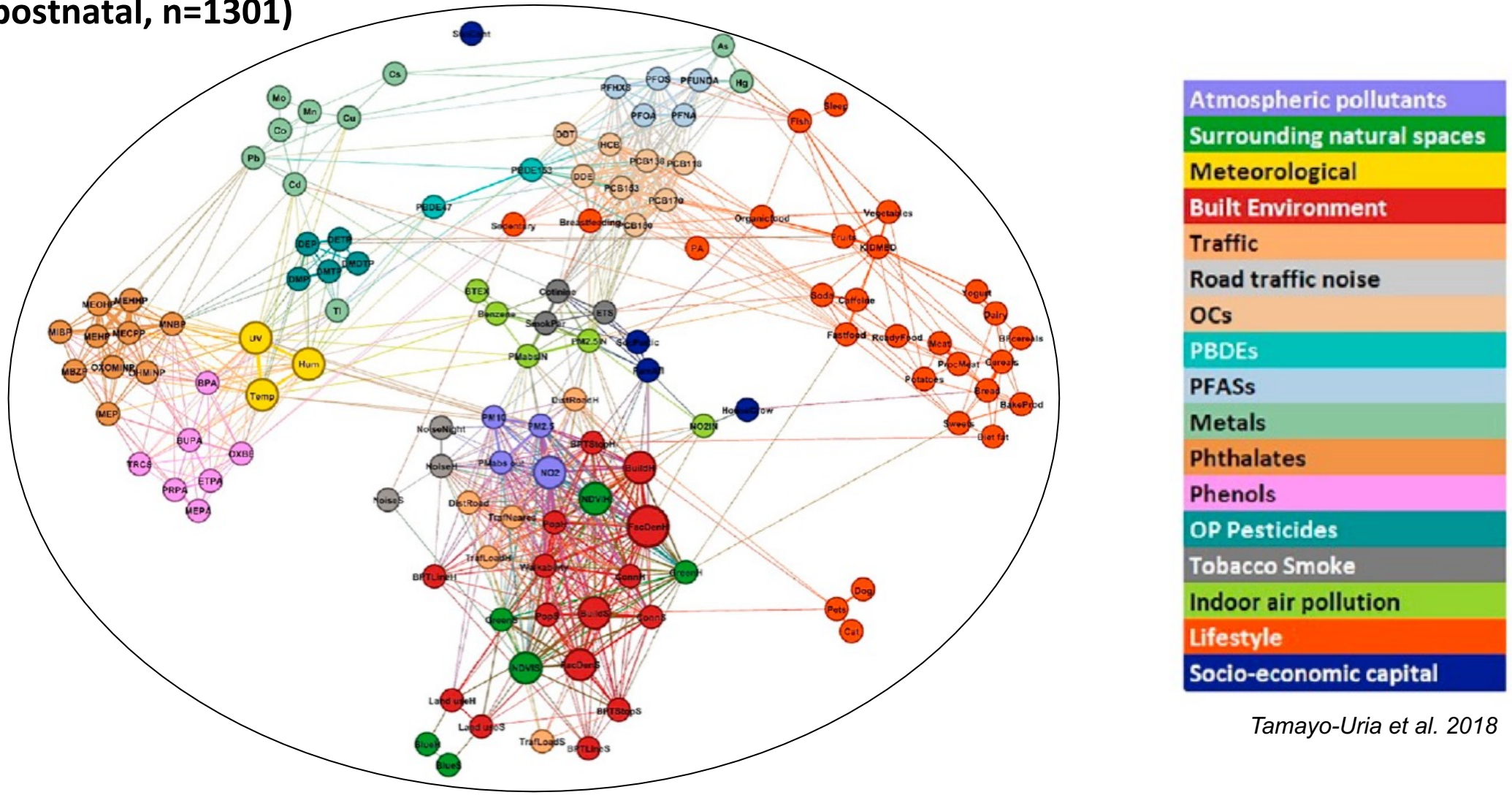
Santé respiratoire : Asthme, sifflement, fonction pulmonaire

A l'âge de 6-11 ans

Examen et questionnaires standardisés

Structure de la corrélation de l'exposome

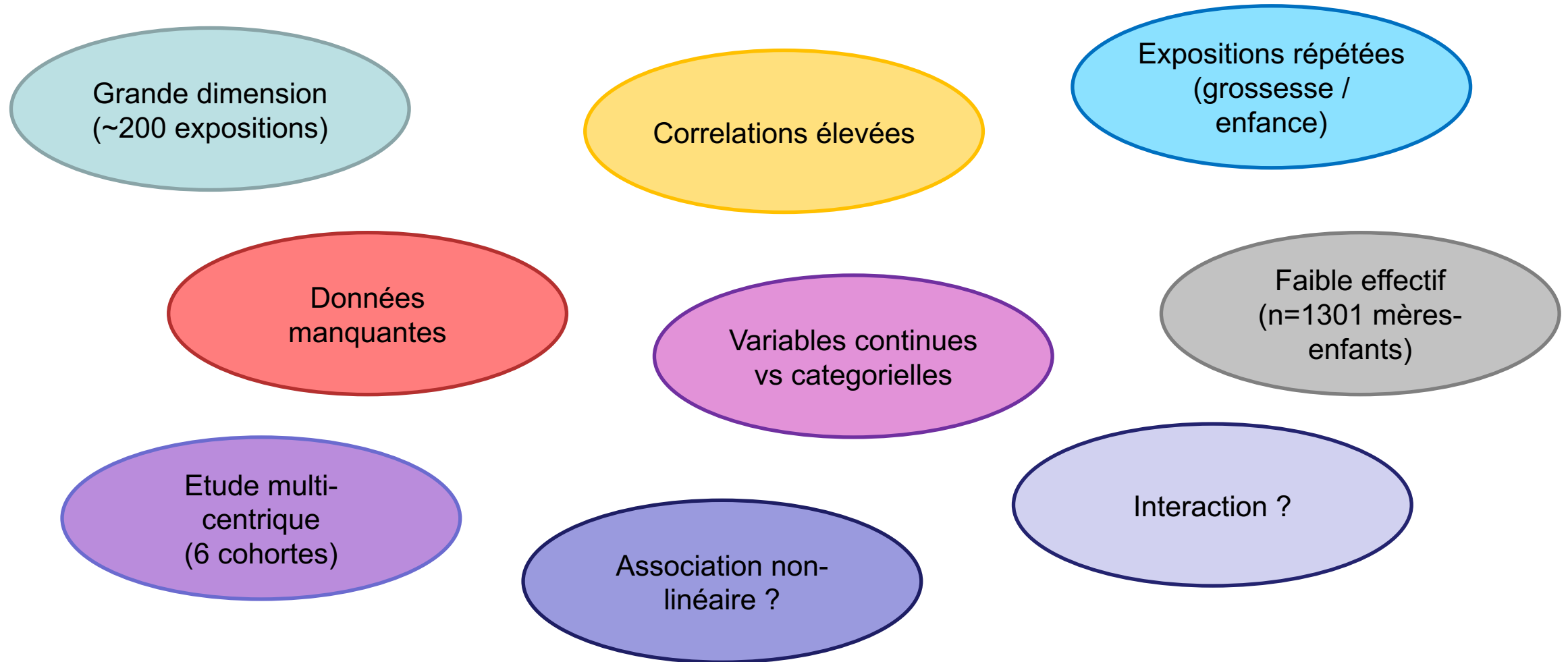
(Exposome postnatal, n=1301)



Corrélations intra-famille élevées / Corrélations inter-famille faibles

Etudier les associations entre exposome et santé :

Un réel défi statistique



Etudier les liens entre exposome et santé:

Différentes approches pour différents objectifs

Mono-exposition

Exposome-wide association study (ExWAS)

Pour estimer les associations
exposition-par-exposition

Ex : Modèles de Régression avec
correction pour les tests multiples

Multi-exposition

Sélection de variables

Pour identifier les expositions qui
prédisent au mieux le paramètre
de santé d'intérêt et obtenir des
estimations ajustées sur les co-
expositions

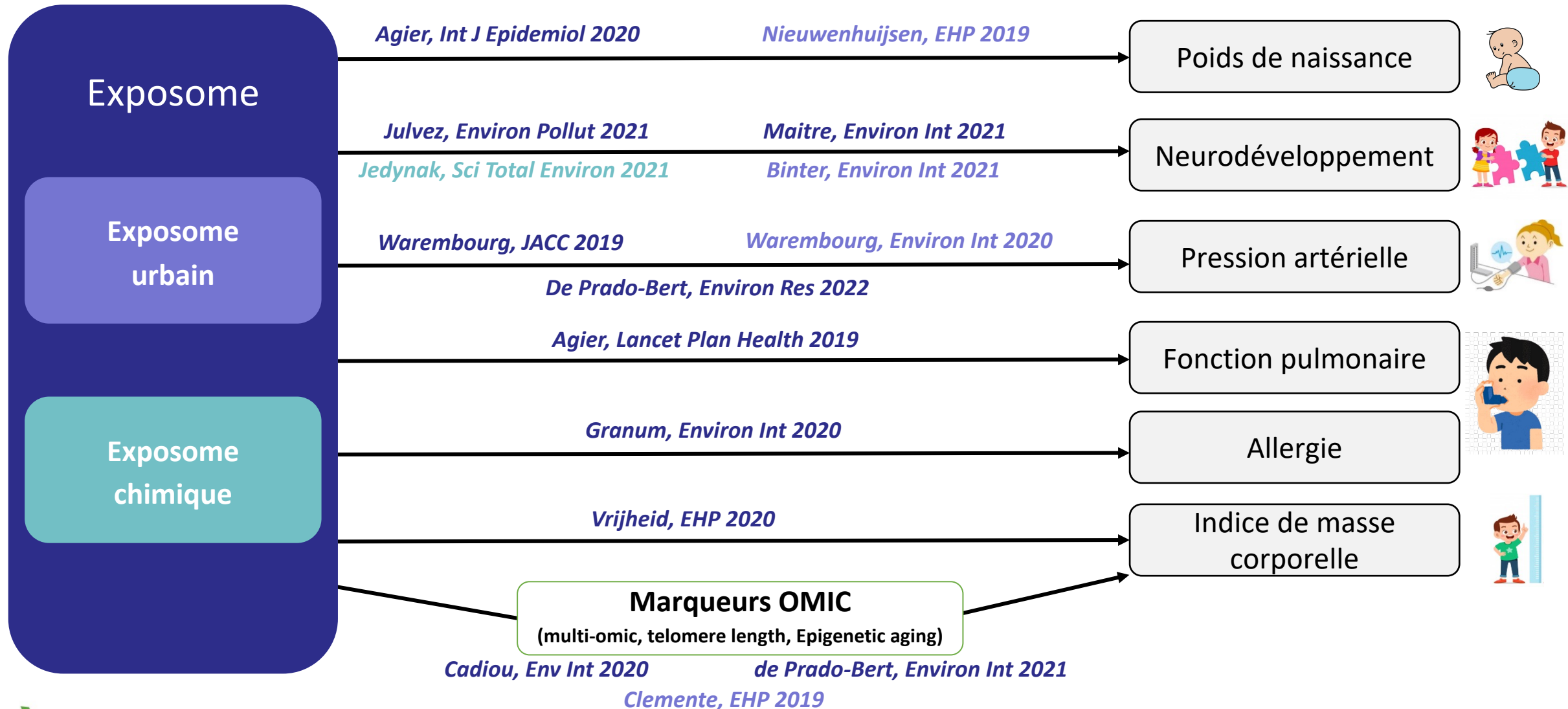
Ex : Lasso, Elastic Net, ...

Clustering

Pour identifier des groupes de
sujets qui partagent des profils
d'expositions similaires

Ex : ACP, classification hiérarchique

Exposome et santé de l'enfant

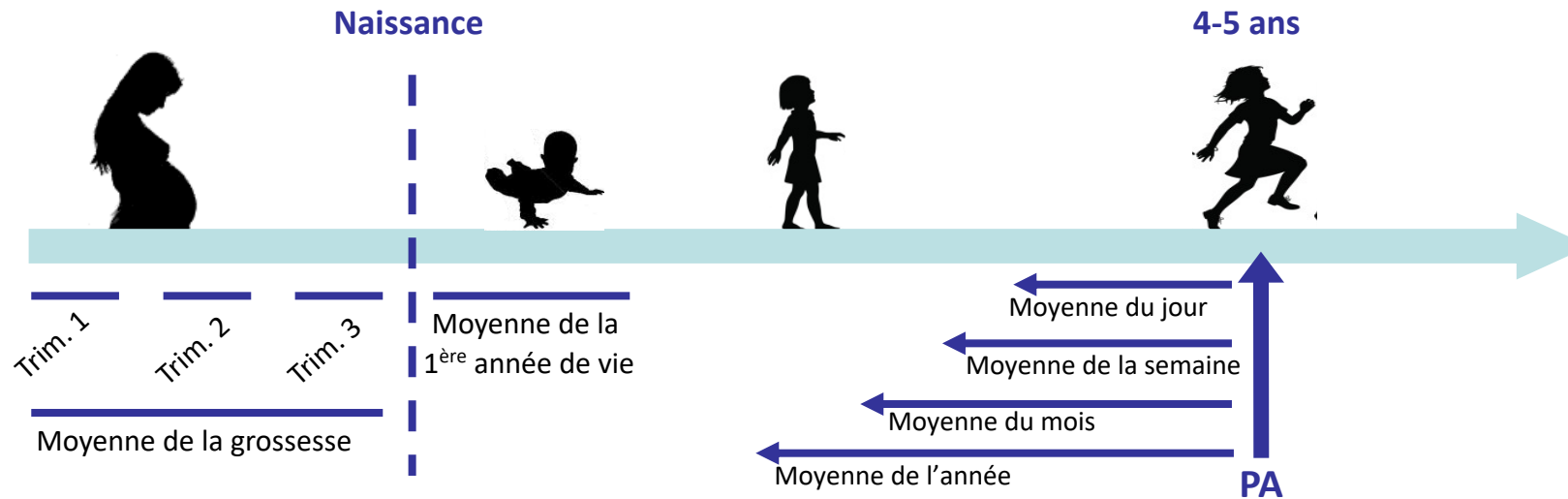


Exposome et pression artérielle de l'enfant

Exposome urbain et pression artérielle

Cohorte entière HELIX

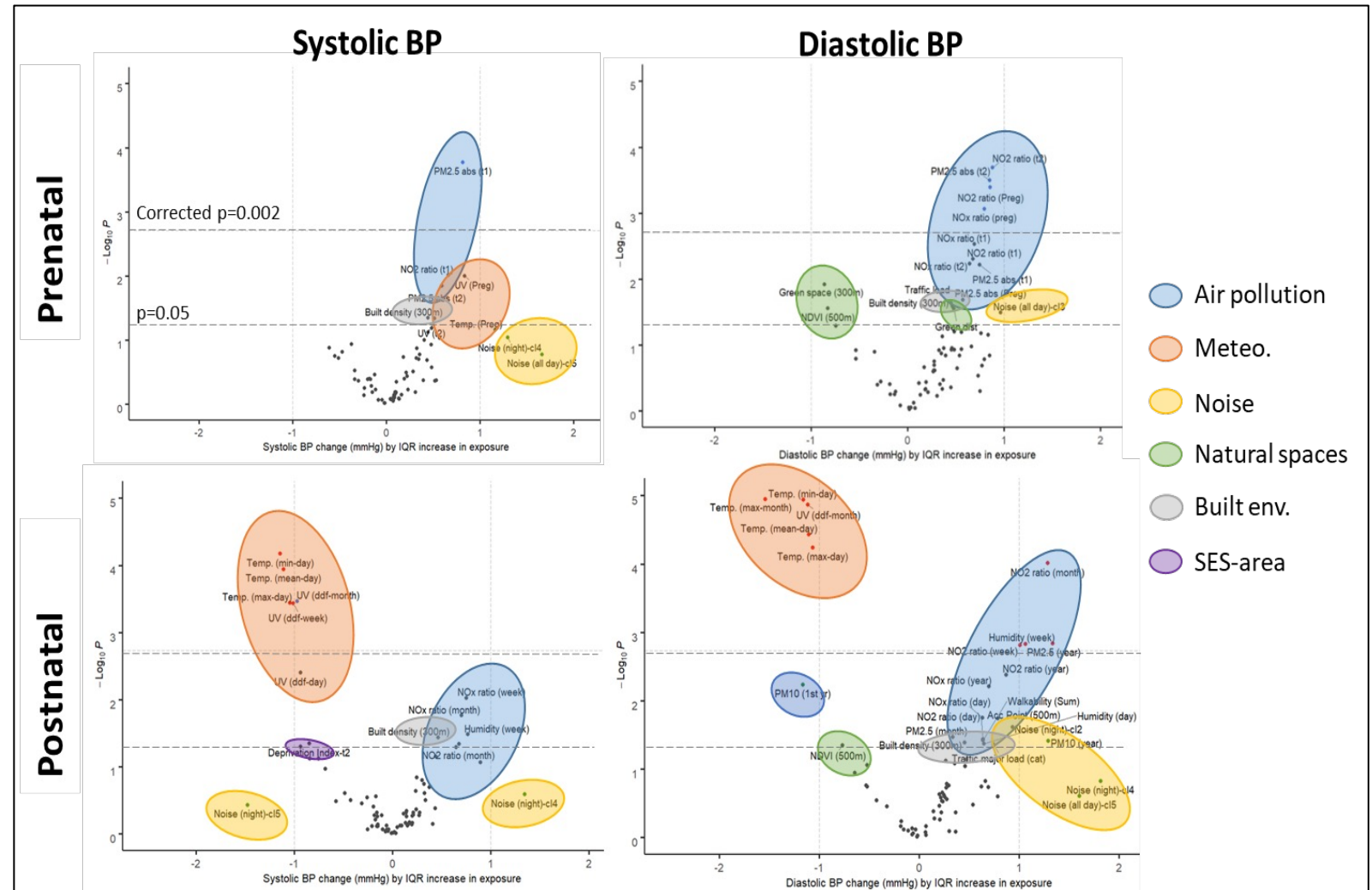
- N=4,700
- Pression artérielle à 4-5 ans
- Restreint à l'exposome urbain



Exposome urbain et pression artérielle à 4-5 ans (n=4,700)

Exposome-wide association study
(**ExWAS**) = Mono-exposition

All analyses are adjusted for cohort, maternal age, maternal education, maternal BMI, parity, parental country of birth, child age, sex and height



Warembourg, Environ Int 2020

Exposome urbain et pression artérielle à 4-5 ans (n=4700)

Sélection de variables (DSA) = Multi-expositions

↗ Pollution de l'air, température (pendant grossesse), Bruit, Densité du bâti

↘ Température (la veille), Connectivité

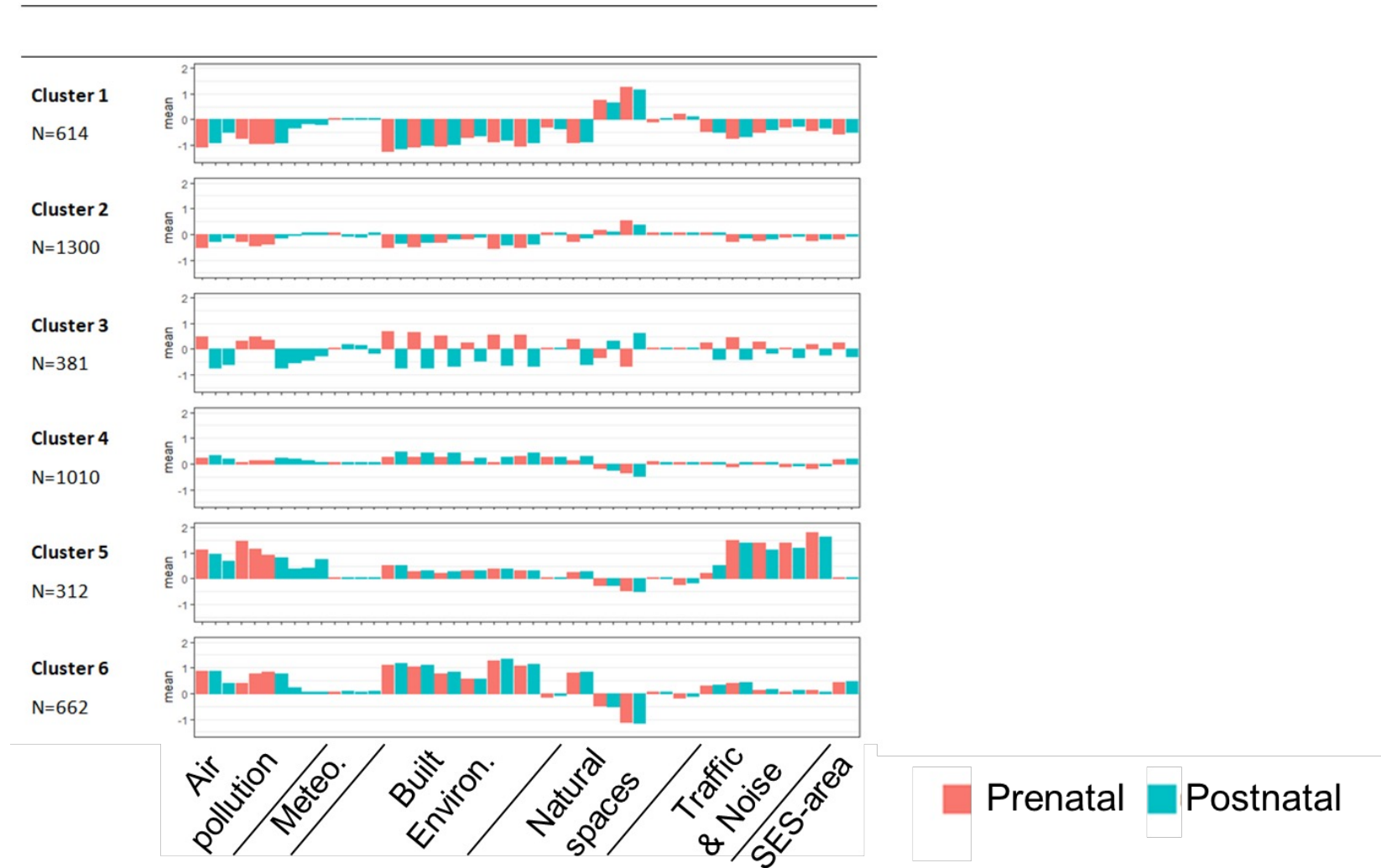
↙ ↗ Niveau socio-économique local

All analyses are adjusted for cohort, maternal age, maternal education, maternal BMI, parity, parental country of birth, child age, sex and height

	IQR or n (%)	% of DSA selection	Beta [95%CI] *
SBP			
Temperature (Day before BP)	11.6°C	98	-1.1 [-1.7; -0.6]
SES-area (at 4-5 years old)		78	
1 st tertile (less deprived)	1366 (32)		Ref.
2 nd tertile	1559 (36)		-0.9 [-1.8; -0.0]
3 rd tertile (most deprived)	1354 (32)		0.2 [-0.9; 1.2]
24-h noise (Preg.)		22	
<55 dB	1418 (33)		Ref.
55-60 dB	996 (23)		0.2 [-0.7; 1.0]
60-65 dB	1200 (28)		0.4 [-0.6; 1.3]
65-70 dB	494 (12)		0.1 [-1.2; 1.3]
>70 dB	171 (4)		1.4 [-1.1; 3.9]
Built density (300m, at 4-5 years old)	154998 m ² built/km ²	22	0.8 [0.2; 1.4]
Temperature (Preg.)	7.8 °C	20	1.2 [-0.0; 2.5]
Connectivity (300m, at 4-5 years old)	128 intersections/km ²	16	-0.5 [-1.1; 0.1]
DBP			
Temperature (Day before BP)	11.6°C	100	-1.1 [-1.6; -0.6]
NO ₂ (Preg.)	9.1 µg/m ³	82	0.7 [0.3; 1.2]
PM _{2.5} (Year before BP)	3.8 µg/m ³	64	0.9 [0.1; 1.8]
24-h noise (Preg.)		24	
<55 dB	1418 (33)		Ref.
55-60 dB	996 (23)		0.4 [-0.4; 1.3]
60-65 dB	1200 (28)		0.8 [-0.0; 1.9]
65-70 dB	494 (12)		0.5 [-0.6; 1.7]
>70 dB	171 (4)		0.2 [-2.1; 2.5]
Temperature (Preg.)	7.8°C	12	0.6 [-0.6; 1.7]

Exposome urbain et pression artérielle à 4-5 ans (n=4700)

Clustering



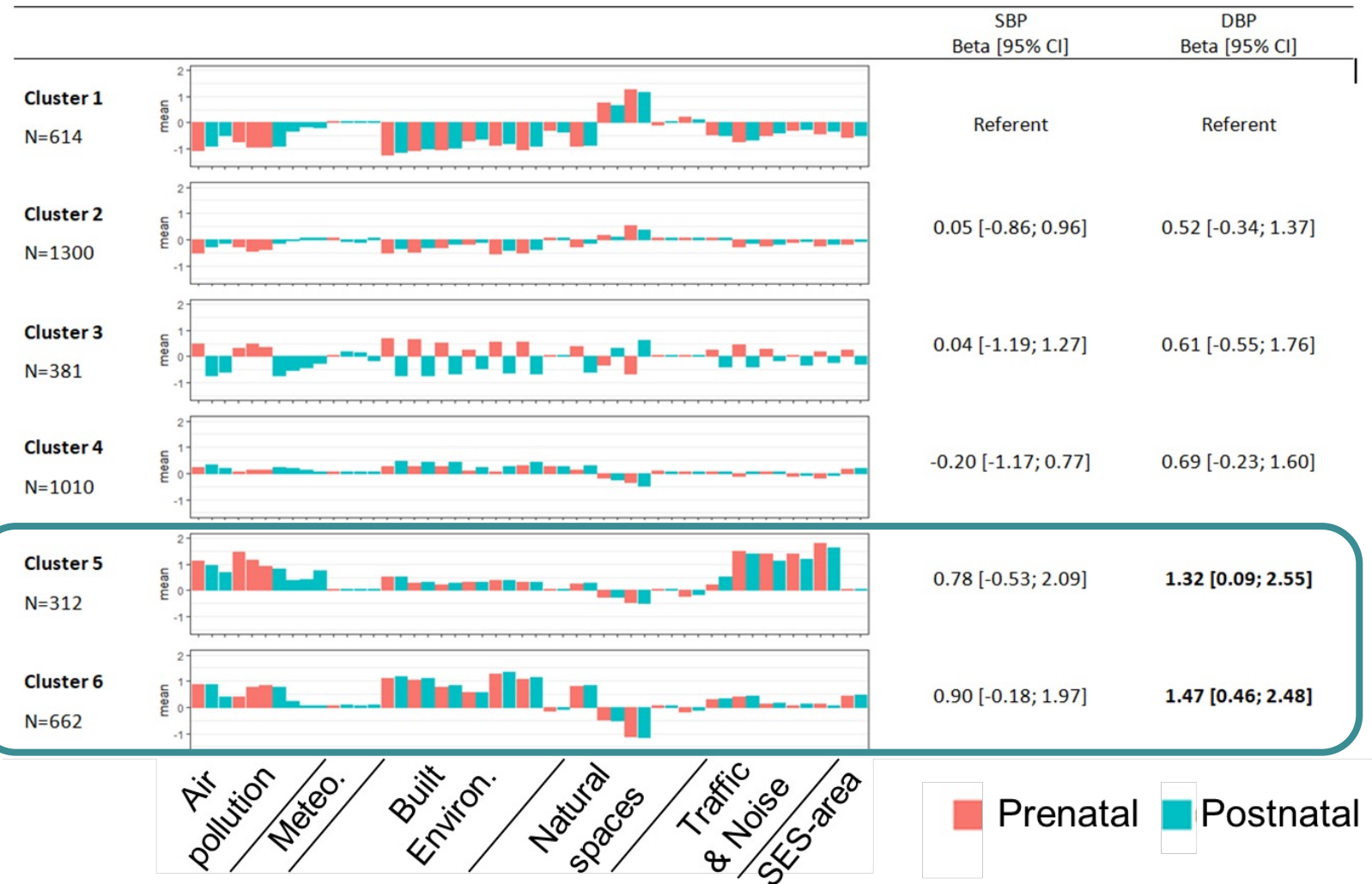
All analyses are adjusted for cohort, maternal age, maternal education, maternal BMI, parity, parental country of birth, child age, sex and height

Exposome urbain et pression artérielle à 4-5 ans (n=4700)

Clustering

~25% de la population d'étude

All analyses are adjusted for cohort, maternal age, maternal education, maternal BMI, parity, parental country of birth, child age, sex and height



The Exposome data challenge

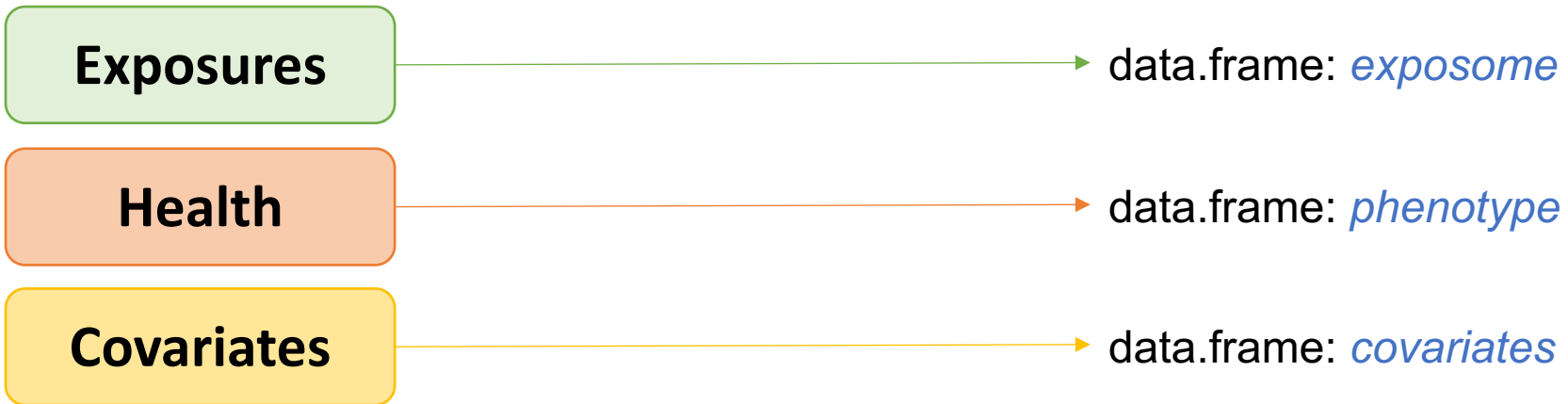
The Exposome data challenge

- Event created in the framework of the ATHLETE project: <https://athleteproject.eu/>
- Organized by ISGlobal, Barcelona
- Simulated data (based on the HELIX project) publicly available to challenge researchers on statistical tools to study exposome-health associations



Organization of the datasets

Data available here: https://github.com/guilliea/DataChallenge_Helix



Simulated data

Variable transformations (e.g., log2)



See codebook

Imputation of missing data

Exposures

>200 environmental factors assessed during **pregnancy** and **childhood**



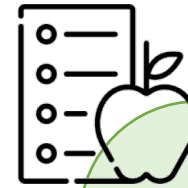
Outdoor exposures (Geographic Information System)

Air pollution*
Noise†
Built environment†
Natural spaces†
Traffic
Meteorology*
Water DBP
Indoor air



Chemicals (blood or urine biomarkers)

Organochlorines
PBDE
PFAS
Metals
Phthalates
Phenols
Organophosphate pesticides



Lifestyles (questionnaires)

Smoking
Diet
Physical activity
Social and economic capital
Sleep

* Postnatal exposures available within different time window

† Postnatal exposures available at different location: home and school

Health outcomes

6 health outcomes

At birth or at the time of the children follow-up (6-11yo)

Continuous variables

Birth weight

Body mass index at 6-11yo

Categorical variables

Asthma at 6-11yo (binary)

Body mass index at 6-11yo
(4 categories)

Count variables

Intelligence quotient at 6-11yo
Total correct answers (RAVEN
test)

Neuro behavior at 6-11yo
Internalizing and externalizing
problems (CBCL scale)

Covariates, potential confounders

Maternal and child data

Maternal data

Cohort of inclusion

Age

Education

Pre-pregnancy body mass index

Weight gain during pregnancy

Parity

Child data at birth

Sex

Gestational age

Year of birth

Native origin

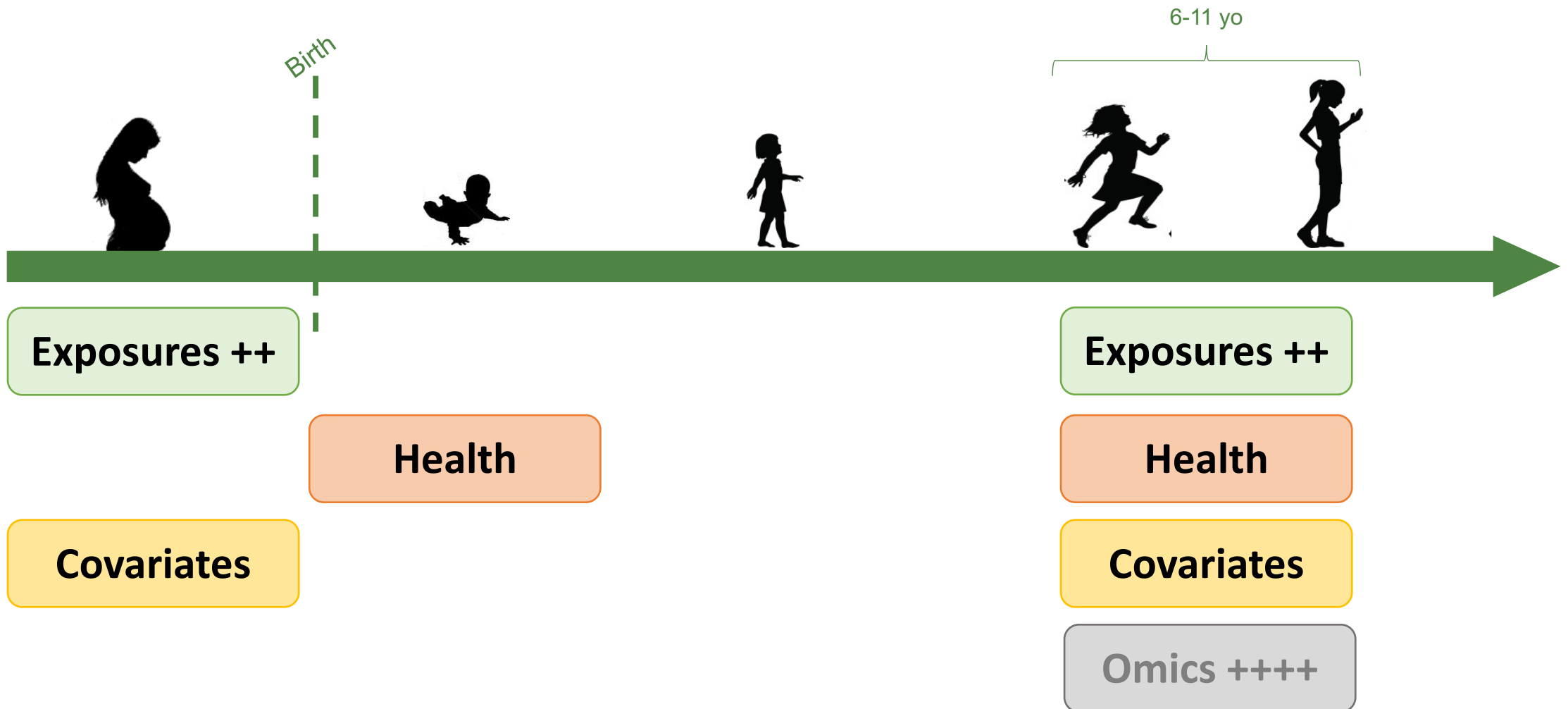
Child data at 6-11yo

Age

Weight

Height

Data summary



Codebook

https://github.com/guilliea/DataChallenge_Helix/blob/main/data/codebook.xlsx

Exposures

Health

Covariates

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	variable_name	domain	family	subfamily	period	location	period_postnatal	description	var_type	transformation	labels
2	h_abs_ratio_preg_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PMAbsorb	Pregnancy	Home	NA	abs value (extrapolated back in time)	numeric	Natural Logarithm	PMabs
3	h_no2_ratio_preg_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	NO2	Pregnancy	Home	NA	no2 value (extrapolated back in time)	numeric	Natural Logarithm	NO2
4	h_pm10_ratio_preg_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PM10	Pregnancy	Home	NA	pm10 value (extrapolated back in time)	numeric	None	PM10
5	h_pm25_ratio_preg_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PM2.5	Pregnancy	Home	NA	pm25 value (extrapolated back in time)	numeric	None	PM2.5
6	hs_no2_dy_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	NO2	Postnatal	Home	Day before exam	no2 value (extrapolated back in time)	numeric	Natural Logarithm	NO2(day)
7	hs_no2_wk_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	NO2	Postnatal	Home	Week before exam	no2 value (extrapolated back in time)	numeric	Natural Logarithm	NO2(week)
8	hs_no2_yr_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	NO2	Postnatal	Home	Year before exam	no2 value (extrapolated back in time)	numeric	Natural Logarithm	NO2(year)
9	hs_pm10_dy_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PM10	Postnatal	Home	Day before exam	pm10 value (extrapolated back in time)	numeric	None	PM10(day)
10	hs_pm10_wk_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PM10	Postnatal	Home	Week before exam	pm10 value (extrapolated back in time)	numeric	None	PM10(week)
11	hs_pm10_yr_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PM10	Postnatal	Home	Year before exam	pm10 value (extrapolated back in time)	numeric	None	PM10(year)
12	hs_pm25_dy_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PM2.5	Postnatal	Home	Day before exam	pm25 value (extrapolated back in time)	numeric	None	PM2.5(day)
13	hs_pm25_wk_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PM2.5	Postnatal	Home	Week before exam	pm25 value (extrapolated back in time)	numeric	None	PM2.5(week)
14	hs_pm25_yr_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PM2.5	Postnatal	Home	Year before exam	pm25 value (extrapolated back in time)	numeric	None	PM2.5(year)
15	hs_pm25abs_dy_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PMAbsorb	Postnatal	Home	Day before exam	pm25 absorbance value (extrapolated)	numeric	Natural Logarithm	PMabs(day)
16	hs_pm25abs_wk_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PMAbsorb	Postnatal	Home	Week before exam	pm25 absorbance value (extrapolated)	numeric	Natural Logarithm	PMabs(week)
17	hs_pm25abs_yr_hs_h_Log	Outdoor exposures	Air Pollution	PMAbsorb	Postnatal	Home	Year before exam	pm25 absorbance value (extrapolated)	numeric	Natural Logarithm	PMabs(year)
18	h_accesslines300_preg_Log	Outdoor exposures	Built environ	Access	Pregnancy	Home	NA	Meters of public transport mode lines	numeric	Dichotomous	Access_lines
19	h_accesspoints300_preg_Log	Outdoor exposures	Built environ	Access	Pregnancy	Home	NA	Number of bus public transport mode	numeric	Natural Logarithm	Access_stops
20	h_builtdens300_preg_Log	Outdoor exposures	Built environ	Building d	Pregnancy	Home	NA	Building density (m2 built/km2) within	numeric	Square root	Building
21	h_connind300_preg_Log	Outdoor exposures	Built environ	Connectiv	Pregnancy	Home	NA	Connectivity density (number of inters	numeric	Square root	Connectivity
22	h_fdensitv300_preg_Log	Outdoor exposures	Built environ	Facilitv	Pregnancy	Home	NA	Number of facilities present divided b	numeric	Natural Logarithm	Facility_dens

Your objective

Your objective

To apply statistical method(s) to study the associations between exposure to a wide range of environmental factors and child health, considering:

- The dimension of the dataset
- The high correlations between exposures
- The study center effect
- Potential confounding factors
- And any other particularities of the data (categorical variables, causal relation between exposures, non-linear associations, repeated data ...)

Travail attendu

Travail attendu

A la fin de la semaine (vendredi 5 juin 17h) vous devrez rendre un compte-rendu de votre travail sous forme d'article scientifique

- Introduction : contexte + objectif
- Méthodes : description de la population + variables choisies (expo et outcome), analyses stats
- Résultats : description de la population (caractéristiques principales, exposition, outcome), analyse principales, analyses secondaires et/ou analyses de sensibilité
=> texte + tableaux et figures
- Discussion : interprétation des résultats et forces et limites

Ressources

HELIX project

Data inventory: <https://www.projecthelix.eu/index.php/es/data-inventory>

Tamayo-Uria I, et al. [The early-life exposome: Description and patterns in six European countries](#). Environ Int. 2019.

Maitre L, et al. [Human Early Life Exposome \(HELIX\) study: a European population-based exposome cohort](#). BMJ Open. 2018.

Vrijheid M, et al. [The human early-life exposome \(HELIX\): project rationale and design](#). Environ Health Perspect. 2014

Exposome data challenge

Dataset: https://github.com/guilliea/DataChallenge_Helix/tree/main

Data description: <https://docs.google.com/document/d/1ul3v-slniLuTjFB1F1CrFQIX8mrEXVnvSzOF7BCOnpQ/edit>

Contact

alicia.guillien@univ-grenoble-alpes.fr; chloe.masdoumier@univ-grenoble-alpes.fr